

Toets Computatoneel Denken – Deel 2: vijf stappen en vier conceptenO **Proficiat!** Je beheerst de leerstof.

O Zeer goed gewerkt!

O Goed gewerkt! Je beheerst de meeste leerstof.

O Behoorlijk gewerkt. Je beheerst een deel van de leerstof.

O Studeer de theorie grondiger. Gebruik de studietips die we in de klas hebben besproken.

O Maak meer oefeningen om de leerstof nog beter onder de knie te hebben.

1) Noteer naast elke uitleg welk programmeerconcept hier het beste past. /2

Uitleg	Naam van concept (vul in)
Door gebruik te maken van voorwaarden kunnen we een actie kiezen .	
De code wordt stap voor stap uitgevoerd zoals in een stappenplan. We slaan niets over.	
Bepaalde acties in ons algoritme worden herhaald zolang aan een voorwaarde wordt voldaan.	
Bepaalde acties in ons algoritme worden een exact aantal keer (bv. 4 keer) herhaald.	

2) In deze opdracht gaan jullie aan de slag met vier **situaties** waarin verschillende **programmeerconcepten** worden toegepast. Het is jullie taak om te **herkennen** welk **programmeerconcept** het beste past bij elke situatie en **uit te leggen** waarom dit concept geschikt is. Volg onderstaand **algoritme**:

1. **Lees** elke situatie zorgvuldig door.
2. **Identificeer** welk programmeerconcept het beste bij de situatie past.
Kies uit: *sequentie, selectie, begrensde herhaling, voorwaardelijke herhaling*.
3. **Schrijf** op welk concept je hebt gekozen. (1 punt)
4. **Leg uit** waarom je dat programmeerconcept hebt gekozen. (1 punt)

Situatie 1: Een winkel heeft een deur die opent zodra iemand dicht bij de sensor komt. Als de sensor niets detecteert, blijft de deur gesloten.

Vraag: Welk programmeerconcept gebruik je om te bepalen of de deur moet openen of gesloten moet blijven?

Leg uit waarom.

Situatie 2: Je wilt snoepjes eerlijk delen tussen een aantal vrienden. Zolang je snoepjes hebt, blijf je uitdelen. Als er een restje is, geef je dat aan jezelf. Je weet echter pas wanneer je kunt stoppen als iedereen evenveel heeft gekregen.

Vraag: Welk programmeerconcept gebruik je om de snoepjes uit te delen?

Leg uit waarom.

Situatie 3: Een robot kan de kleuren rood, groen en blauw herkennen en moet een actie uitvoeren op basis van de kleur die hij ziet. Als hij rood ziet, stopt hij, als hij groen ziet, gaat hij vooruit, en als hij blauw ziet, draait hij. Dit doet de robot 1 keer.

Vraag: Welk programmeerconcept gebruik je bij deze robot?

Leg uit waarom.

Situatie 4: Je wilt een cake bakken volgens een recept. Je volgt stap voor stap de instructies: eerst de ingrediënten mengen, dan de oven voorverwarmen en vervolgens de cake bakken. Tenslotte neem je die mee naar de les IW om te geven aan de leerkracht.

Vraag: Welk programmeerconcept gebruik je bij het bakken van uitdelen van de cake?

Leg uit waarom.

3) De volgende stappen van computationeel denken zijn door elkaar gegooid. Zet ze in de juiste volgorde door de nummers 1 tot en met 5 in de tweede kolom in te vullen. /2.5

Stap	Nummer (1 tot 5, 1 is eerste stap)
Debuggen	
Patroonherkenning	
Decompositie	
Abstraheren	
Algoritme ontwikkelen	